Из учебной программы учреждения образования
по учебной дисциплине:

ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛИНГВИСТИКИ

26.06.2025 Регистрационный № УД-04-005-25/уч.

Составлена на основе ОСВО 6-05-0231-01 «Современные иностранные языки (с указанием языков)», утвержденного Постановлением Министерства образования Республики Беларусь 02.08.2023 № 225, а также учебных планов учреждения образования «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина» для специальности: 6-05-0231-01 «Современные иностранные языки (английский, немецкий / (английский, китайский / немецкий, английский)» с профилизацией «Компьютерная лингвистика», утвержденного 23.02.2023, регистрационный № Ин-6-003-23/уч.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная программа «Основы компьютерной лингвистики» предназначена для студентов 3 курса дневной формы получения высшего образования, обучающихся по специальности 6-05-0231-01 «Современные иностранные языки (английский, немецкий / английский, китайский / немецкий, английский)».

Учебная дисциплина «Основы компьютерной лингвистики» входит в модуль дисциплин профилизации «Компьютерная лингвистика» вузовского компонента. Данная дисциплина направлена на овладение необходимым инструментарием деятельности эффективного специалиста.

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов лингвистических и технологических компетенций в области компьютерной лингвистики. В рамках указанных целей выделяются следующие *задачи*:

– приобретение студентами компетенций в области лингвистической безопасности и её аспектов (коммуникативного, когнитивного, образовательного), навыков ответственной коммуникации и работы с языковыми данными в современных цифровых средах;

– приобретение студентами опыта в области постановки и решения профильных задач на основе использования современных систем обработки вербальных данных, навыков работы с современными интеллектуальными системами и сервисами;

– освоение студентами основных методов и средств компьютерной обработки языка и текста, получение навыков комплексного использования средств вычислительной техники в решении языковых задач;

– приобретение начального опыта образовательной коммуникации с интеллектуальными системами;

– стимулирование процессов самопознания и самосовершенствования;

– воспитание патриотизма и гражданственности, уважительного отношения к историческому наследию и культурным традициям белорусского народа в контексте цифровых трансформаций.

Достижение поставленных задач при изучении дисциплины «Основы компьютерной лингвистики» обеспечивается соответствующим уровнем систематизированных, осознанных и устойчивых знаний и умений студента.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен *знать:*

– научные и общекультурные основы возникновения технологий компьютерной лингвистики;

– принципы и возможности компьютерной обработки языка и текста в коммуникативных системах;

– тенденции развития и основные направления современных методов компьютерной обработки языковых феноменов;

– понятие, задачи, технологии и правила использования современных информационных сервисов, средств и систем;

– требования цифровой культуры и информационной безопасности при организации и осуществлении образовательного процесса;

уметь:

– эффективно использовать аппаратное и программное обеспечение генерации, анализа, обработки и воспроизведения текстовой информации;

– анализировать и оценивать способы и средства моделирования текстовой информации;

– эффективно использовать программное обеспечение обработки компьютерных моделей связного текста;

– осуществлять лингвистическую, семантическую и гипертекстовую разметку текстовой информации,

– извлекать и обрабатывать метаязыковую информацию из текстов.

владеть:

– стратегиями ответственного коммуникативного поведения в цифровых образовательных средах;

– средствами и приемами эффективного применения цифровых сервисов и систем обработки текста и речи;

– правилами и приемами образовательного взаимодействия с системами искусственного интеллекта.

Процесс освоения учебной дисциплины «Основы компьютерной лингвистики» должен обеспечить у обучающихся формирование следующих компетенций:

УК. Решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе применения информационно-коммуникационных технологий.

СК. Решать прикладные лингвистические задачи на основе применения языковых компьютерных моделей.

Дисциплина «Основы компьютерной лингвистики» связана с учебными дисциплинами «Информационные технологии», «Искусственный интеллект», «Машинный перевод», «Компьютерной моделирование».

На занятиях рекомендуется использовать цифровой учебный инструментарий в сетевых образовательных средах, применять различные формы самостоятельной работы студентов и проектные задания. Изложение материала по дисциплине «Основы компьютерной лингвистики» предполагает обязательное использование интеллектуальных систем.

6 семестр

Тема 4. Современная компьютерная лингвистика

4.1 Языковые феномены в компьютерной лингвистике. Многоуровневость и многоаспектность анализа языковых феноменов в компьютерной лингвистике. Компьютерные представления языковых структур. Когезия и когеренция. Лингвистический анализ. Морфемный анализ. Синтаксическй анализ.

4.2 Компьютерный анализ языка и текста. Векторные представления. Эмбеддинги. Анализ тональности. Семантический анализ. Прагматический анализ. Просодический анализ. Стилистический анализ. Этимологическая анализ. Фразеологический анализ. Основы анализа дискурса (методы разрешения анафоры и кореференции).

4.3 Многоязычный анализ в компьютерной лингвистике. Методы и инструменты для работы с многоязычными данными. Обработка диалогов. Основы создания диалоговых систем. Компьютерная лексикография. Компьютерное терминоведение. Компьютерный перевод.

4.4 Искусственный интеллект в компьютерной лингвистике. Стохастические языковые. Синтаксический анализ с помощью LLM. Генерация лингвистических аннотаций (например, семантических ролей). Экспериментальная компьютерная лингвистика. Эмерджентность LLM. Риски и вызовы. Возможности и ответственность.

Тема 5. Корпусная лингвистика

5.1 Лингвистические корпусы. Определение, цели и задачи лингвистических корпусов. История развития. НКРЯ. Классификации корпусов о типу данных (текстовые, устной речи, мультимодальные), стсруктуре (аннотированные, неаннотированные, статические, динамические), назначению (референсные, специализированные, обучающие).

5.2 Разработка и анализ лингвистических корпусов. Методы сбора данных для корпуса. Разметка корпусов (морфологическая, синтаксическая, семантическая, дискурсивная, прагматическая). Инструменты для разметки. Проблемы качества данных. Методы анализа корпусов. Частотный анализ,

коллокации, n-граммы. Статистические подходы в корпусной лингвистике. Эмбеддинг на корпусных данных. Визуализация данных.

5.3 Многоязычные корпусы. Параллельные корпусы в машинном переводе. Выравнивание текстов, кросс-лингвистические исследования). Корпуса устной речи. Корпуса низкоресурсных языков. Корпуса в обучении языковых моделей.

5.4 Использование корпусов в образовании. Корпусные грамматики. Корпусные менеджеры и платформы. Автоматическое пополнение лингвистических корпусов (веб-краулеры, мониторинг изменений).

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Основная литература:

1. Актуальные вопросы обеспечения информационной безопасности : пособие для педагогов учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования / В. Ю. Арчаков, А. Л. Баньковский, О. С. Макаров [и др.]. – Минск : Народная асвета, 2021. – 168 с.

2. Головко, В. А. Нейросетевые технологии обработки данных : учебное пособие для вузов : допущено Министерством образования Республики Беларусь / В. А. Головко, В. В. Краснопрошин. – Минск : БГУ, 2017. – 263 с.

3. Головенчик, Г. Г. Цифровая экономика : учебное пособие для вузов... : Допущено Министерством образования Республики Беларусь / Г. Г. Головенчик ; Академия управления при Президенте Республики Беларусь. - Минск : Вышэйшая школа, 2022. - 312 с.

4. Гринчук, С. Н. Облачные технологии и сервисы Веб 2.0 в образовательной деятельности : учебно-методическое пособие / С. Н. Гринчук, И. А. Дзюба, Е. В. Шакель ; Мин. образования Республики Беларусь, ГУО «Республиканский институт высшей школы». – Минск : РИВШ, 2023. – 162 с.

Дополнительная литература:

5. Ясницкий, Л. Н. Искусственный интеллект : учебное пособие [для школ] / Л. Н. Ясницкий. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. - 197 с.

6. Сизанов, А. Н. Интерактивные и компьютерные технологии в воспитательной работе: опыт России и Беларуси : учебно-методическое пособие / А. Н. Сизанов. – Минск : РИВШ, 2013. – 186 с.

7. Старостина, С.А. Информационные технологии в филологии : учебное пособие для вузов / С. А. Старостина. – Тамбов : ТГУ им. Г.Р. Державина, 2022. – 118 с.

8. Антохина Ю. А. Искусственный интеллект. Инноватика : учебное пособие / Ю. А. Антохина, М. Л. Кричевский, Ю. А. Мартынова, А. А. Оводенко. – Санкт-Петербург : ГУАП, 2023. – 320 с.

9. Митяков, Е. С. Искусственный интеллект и машинное обучение : учебное пособие / Е. С. Митяков, А. Г. Шмелева, А. И. Ладынин. – Санкт-Петербург : Лань, 2026. – 252 с.
10. Баланов, А. Н. Искусственный интеллект. Понимание, применение и перспективы : учебник для вузов / А. Н. Баланов. – СПб : Лань, 2025. – 312 с.
11. Татарникова, Т. М. Системы искусственного интеллекта : учебник / Т. М. Татарникова. – Санкт-Петербург : ГУАП, 2024. – 301 с.

Средства обучения

Учебные веб-приложения с интерактивными визуализациями дидактического материала и виртуальными экспериментами. Компьютерные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства: компьютеры, интерактивная доска.

Электронные образовательные и информационные ресурсы: информационно-методические материалы.

Перечень средств диагностики

Компьютерное тестирование при выполнении практических заданий.
Устный опрос во время занятий.
Оценка письменных отчетов о выполнении практических заданий.
Оценка контрольных тестовых заданий по разделам дисциплины.
Дифференцированный зачет.

Промежуточная аттестация

Дифференцированный зачет в 6 семестре.

Примерный список тем к дифференцированному зачету

1. Языковедческие основы компьютерной лингвистики.
2. Логико-математические основы компьютерной лингвистики.
3. Технологические основы компьютерной лингвистики. АОТ.
4. Логика высказываний.
5. Устная и письменная речь их этапы и уровни.
6. Лингвистическая безопасность.
7. Предмет, цели и этапы развития компьютерной лингвистики.
8. Препроцессинг, процессинг, построцессинг.
9. Нормализация и токенизация текста.
10. Лемматизация и стемминг.
11. Парсинг текста.
12. Автоматическая разметка текста.
13. Лингвистическая разметка.
14. Социолингвистическая разметка.
15. Речевой препроцессинг.
16. Статистический анализ текстов.

17. Формальные языки и грамматики.
18. Статистические и вероятностные методы моделирования языка.
19. Стохастическая парадигма изучения языка.
20. Безопасность в образовательной коммуникации с LLM.
21. Прикладные направления компьютерной лингвистики.
22. Компьютерные представления языковых структур.
23. Лингвистический анализ в компьютеной лингвистике.
24. Обработка многоязычных текстов.
25. Основы создания диалоговых систем.
26. Компьютерная лексикография и терминоведение.
27. Компьютерный перевод
28. Определение, цели и задачи лингвистических корпусов.
29. Виды и назначение лингвистических корпусов.
30. Разметка лингвистических корпусов.
31. Проблемы качества корпусных данных.
32. Статистические подходы в корпусной лингвистике.
33. Многоязычные корпусы.
34. Корпуса устной речи.
35. Использование корпусов в образовании.
36. Корпусные грамматики.

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы студентов

Частью процесса обучения компьютерной лингвистике является организация самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа студентов предусматривает использование возможностей информационно-коммуникационных технологий, библиотечных ресурсов, самостоятельный образовательный диалог с системами генеративного искусственного интеллекта, чтение актуальных научно-технических публикаций на английском языке с целью формирования информационно-коммуникационных компетенций и удовлетворения познавательных интересов, а также выполнение упражнений и тестовых заданий.